

Definition. Polynomial with coefficients in R

R 을 환이라 할 때, $a_i \in R$ 이고 유한 개의 i 를 제외하고 $a_i = 0$ 인 다음과 같은 무한 형식적 합을 계수가 R 의 원소인 다항식이라 한다.

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

각 a_i 를 $f(x)$ 의 계수(coefficient)라 한다. 또한 $a_i \neq 0$ 인 i 중 가장 큰 값을 $f(x)$ 의 차수(degree)라 하고 $\deg(f(x))$ 로 표기한다. 다만 모든 $i \geq 0$ 에 대해 $a_i = 0$ 이면 $f(x)$ 의 차수가 정의되지 않는다.

R 의 원소들은 상수 다항식이라 한다.

계수가 R 인 원소의 다항식의 덧셈과 곱셈은 다음과 같이 정의한다.

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

$$g(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n + \dots$$

$$f(x) + g(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots \quad (c_n = a_n + b_n)$$

$$f(x)g(x) = d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + \dots + d_n x^n + \dots \quad (d_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i})$$

Theorem 1.

계수가 R 의 원소인 부정원 x 에 대한 모든 다항식의 집합 $R[x]$ 가 다항식의 덧셈과 곱셈에 대해 환이다. 또한 R 이 차환이면 $R[x]$ 도 가환이다. 게다가 R 이 0이 아닌 단위원 1 을 가지면 $R[x]$ 또한 1 을 단위원으로 가진다.

증명.

$\langle R[x], + \rangle$ 가 아벨군임을 명확하다. 곱셈에 대한 결합법칙과 분배법칙이 성립함을 보이자.

$a_i, b_j, c_k \in R$ 에 환의 공리들을 적용시켜 보자.

$$\left[\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j \right) \right] \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \right)$$

$$= \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) x^n \right] \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \right)$$

$$= \sum_{s=0}^{\infty} \left[\sum_{n=0}^s \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) c_{s-n} \right] x^s$$

$$= \sum_{s=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j+k=s} a_i b_j c_k \right) x^s$$

$$= \sum_{s=0}^{\infty} \left[\sum_{m=0}^s a_{s-m} \left(\sum_{j=0}^m b_j c_{m-j} \right) \right] x^s$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left[\sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^m b_j c_{m-j} \right) x^m \right]$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left[\left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \right) \right]$$

가 되어 곱셈의 결합법칙이 성립함을 알 수 있다.

이번에는 분배법칙이 성립하는지 보자.

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left[\sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j + \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j \right] \\ &= \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} (b_j + c_j) x^j \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i (b_{n-i} + c_{n-i}) \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \right) x^n + \left(\sum_{i=0}^n a_i c_{n-i} \right) x^n \right] \\ &= \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j \right) + \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j \right) \end{aligned}$$

가 되어 분배법칙도 성립함을 알 수 있다.

✕ 계수가 R 의 원소인 n 개의 부정원 x_i 에 대한 다항식환은

$R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 으로 표기한다.

D 가 정역일 때, $D[x]$ 또한 정역이 된다. 체 F 에 대해서도

$F[x]$ 는 정역이 된다. 그러나 $F[x]$ 가 체는 아니다. 왜냐하면

x 는 $F[x]$ 의 원소이고 0 이 아닌데, $x f(x) = 0$ 을 만족시키는

다항식 $f(x) \in F[x]$ 가 존재하지 않기 때문이다.

$F[x]$ 의 분수체 $F(x)$ 를 만들 수 있는데, $F(x)$ 의 임의의

원소는 $f(x), g(x) \in F[x]$ 에 대해

$f(x)/g(x)$ 의 꼴로 표현가능하다. (단, $g(x) \neq 0$)

이와 유사하게 $F[x_1, \dots, x_n]$ 의 분수체 $F(x_1, \dots, x_n)$ 를 정의할 수 있다. 이를 n 개 부정원에 대한 F 위의 유리함수체라 한다.

Theorem 2. Field Theory 를 위한 대입준동형 사상

F 를 체 E 의 부분체라 하고 α 를 E 의 임의의 원소라 하며 x 를 부정원이라 하자. 사상 $\phi_\alpha: F[x] \rightarrow E$ 를

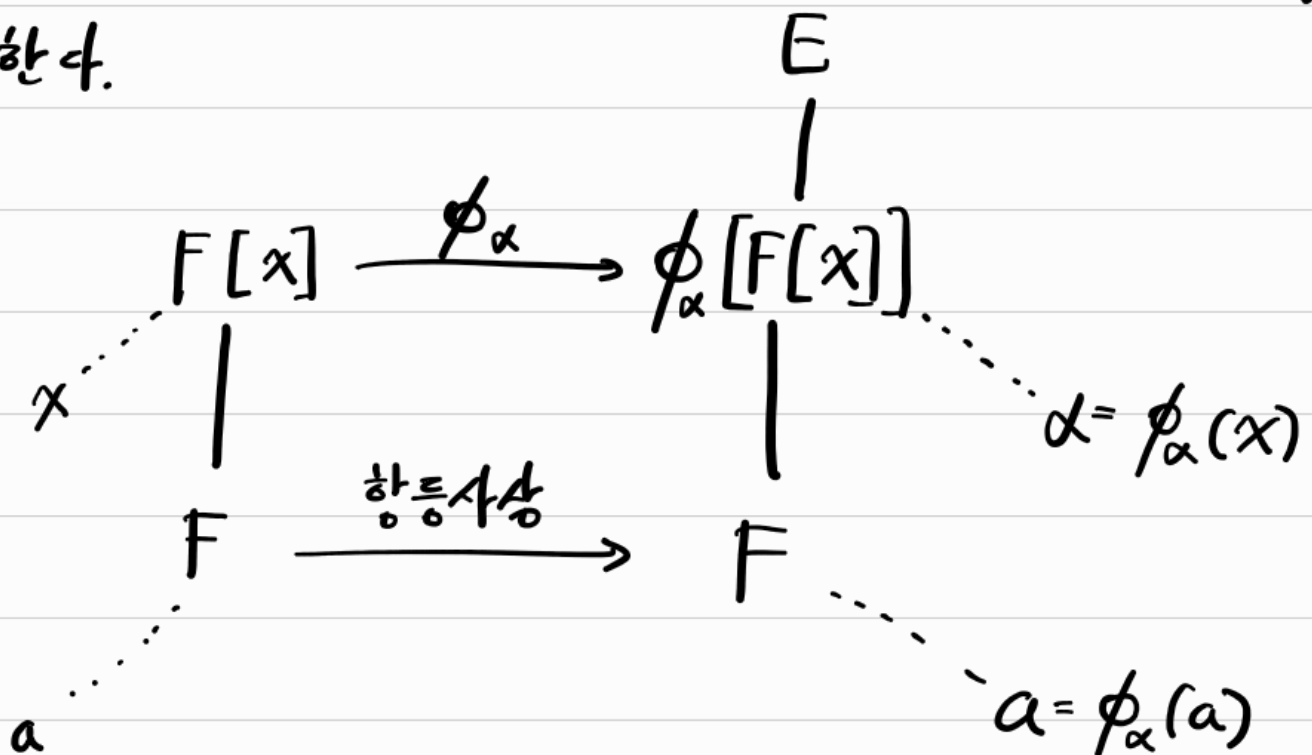
$a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in F[x]$ 에 대해

$$\phi_\alpha(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n$$

그러면 ϕ_α 가 준동형사상이 된다. 또한 $\phi_\alpha(x) = \alpha$ 이고,

또는 $a \in F$ 에 대해 $\phi_\alpha(a) = a$ 이다.

준동형사상 ϕ_α 를 α 에서의 대입 준동형사상 (evaluation homomorphism)이라 한다.



증명.

사상 ϕ_α 가 잘 정의되어 있다. 즉, $f(x) \in F[x]$ 를 다음의 유한합으로 표현하는 방법과 무관하다.

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

왜냐하면 $f(x)$ 를 위와 같이 유한합으로 쓰는 방법은 기껏해야 $0 x^i$ 와 같은 항들을 추가하거나 빼는 차이만 있고, 이는 $\phi_\alpha(f(x))$ 의 값에 영향을 주지 않기 때문이다.

이제 $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

$$g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m$$

$$h(x) = f(x) + g(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_r x^r \text{ 이라 하면}$$

다음이 성립한다.

$$\phi_\alpha(f(x) + g(x)) = \phi_\alpha(h(x)) = c_0 + c_1 \alpha + \dots + c_r \alpha^r$$

$$\phi_\alpha(f(x)) + \phi_\alpha(g(x))$$

$$= (a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_n \alpha^n) + (b_0 + b_1 \alpha + \dots + b_m \alpha^m)$$

다항식 덧셈의 정의에 의해 $c_i = a_i + b_i$ 이므로

$$\phi_\alpha(f(x) + g(x)) = \phi_\alpha(f(x)) + \phi_\alpha(g(x))$$

이제 곱셈을 보자.

$$f(x)g(x) = d_0 + d_1 x + \dots + d_s x^s \text{ 이라 하면 다음이 성립한다.}$$

$$\phi_\alpha(f(x)g(x)) = d_0 + d_1 \alpha + \dots + d_s \alpha^s$$

$$[\phi_\alpha(f(x))][\phi_\alpha(g(x))]$$

$$= (a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n)(b_0 + b_1\alpha + \dots + b_m\alpha^m)$$

다항식 곱셈의 정의에 의해 $d_j = \sum_{i=0}^j a_i b_{j-i}$ 이고

$$\phi_\alpha(f(x)g(x)) = [\phi_\alpha(f(x))][\phi_\alpha(g(x))]$$

그러므로 ϕ_α 가 준동형사상이다.

각 $a \in F$ 에 대해 ϕ_α 의 정의를 상수다항식 $a \in F[x]$ 에 적용하면 $\phi_\alpha(a) = a$ 를 얻는다. 또한 ϕ_α 의 정의에 의해 $\phi_\alpha(x) = \phi_\alpha(1x) = 1\alpha = \alpha$ 가 성립한다.

Example 1.

$F = \mathbb{Q}$ 라 하고 $E = \mathbb{R}$ 라 하자. ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 은 유리수체, 실수체를 나타낸다.) 대입 준동형사상 $\phi_0: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ 을 고려하자.

$$\phi_0(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0 + a_1 \cdot 0 + \dots + a_n \cdot 0^n = a_0$$

따라서 ϕ_0 은 모든 $\mathbb{Q}[x]$ 의 다항식을 그것의 상수항으로 보낸다.

Example 2.

$F = \mathbb{Q}$ 라 하고 $E = \mathbb{R}$ 이라 하자.

$\phi_2: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\phi_2(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0 + a_1 \cdot 2 + \dots + a_n \cdot 2^n$$

$$\phi_2(x^2+x-6) = 2^2+2-6 = 0 \quad \text{따라서 } x^2+x-6 \in \text{Ker}(\phi_2)$$

Example 3.

$F = \mathbb{Q}$, $E = \mathbb{C}$ (복소수체) $i \in \mathbb{C}$ 에 대하여

$$\phi_i: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{C} \text{ 는}$$

$$\phi_i(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0 + a_1i + \dots + a_ni^n$$

이고 $\phi_i(x) = i$ 이다. 또한 $\phi_i(x^2+1) = i^2+1 = 0$ 이므로

x^2+1 은 $\text{Ker}(\phi_i)$ 의 원소이다.

Example 4.

$F = \mathbb{Q}$, $E = \mathbb{R}$ 이라 하자. 대입 동형사상 $\phi_\pi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ 을 생각해 보자.

$$\phi_\pi(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0 + a_1\pi + \dots + a_n\pi^n$$

이 경우, $a_0 + a_1\pi + \dots + a_n\pi^n = 0$ 일 필요충분조건은 모든 i 에 대해

$a_i = 0$ 인 것이다. 따라서 $\text{Ker}(\phi_\pi) = \{0\}$ 이고 이는 ϕ_π 가

단사 함수임을 뜻한다. 이는 계수가 유리수인 π 에 대한 모든 형식적

다항식으로 이루어진 환이 $\mathbb{Q}[x]$ 와 동형임을 의미하고 이 동형사상은

$\phi_\pi(x) = \pi$ 로 주어진다.

Definition. zero

F 를 체 E 의 부분체로 정의하고 α 를 E 의 원소라 하자.

$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in F[x]$ 라 하고 $\phi_\alpha: F[x] \rightarrow E$ 를
대입 준동형사상이라 하자.

$$\phi_\alpha(f(x)) = a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_n \alpha^n$$

을 $f(\alpha)$ 로 표기한다. $f(\alpha) = 0$ 이면 α 를 $f(x)$ 의 해라 한다.

Example 5.

다항식 $x^2 - 2$ 는 유리수 해를 가지고 있지 않다. 따라서
 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

어떤 정수 m, n ($n \neq 0$) 이 존재하여

$$\left(\frac{m}{n}\right)^2 = 2 \text{ 를 만족한다고 하자.}$$

1라고 $\gcd(m, n) = 1$ 인 상태라고 가정하자. 그러면

$$m^2 = 2n^2 \text{ 이다. 여기에서 } m^2 \text{ 이 짝수이므로,}$$

m 이 짝수임을 알 수 있다. 그러면 m^2 이 4의 배수임도 알 수
있다. 그러면 양 변을 2로 나누었을 때

$$\frac{m^2}{2} = n^2 \text{ 에서 } \frac{m^2}{2} \text{ 이 짝수이므로, } n^2 \text{ 도 짝수라는}$$

걸 알 수 있고, n 이 짝수임도 알 수 있다. m, n 이 동시에 짝수이므로

$\gcd(m, n) = 1$ 이라는 가정에 위배된다.